

Лекция 4. Работа и энергия

Клименок Кирилл Леонидович

24.09.2026

1 Работа и энергия. Столкновения

1.1 Умножим закон на перемещение

Посмотрим на закон с другой стороны

Третья неделя кончилась тем, что внутренние силы исчезли из уравнения для импульса. Силы, с которыми тела системы действуют друг на друга, по третьему закону равны и противоположны, и в сумме импульсов они сокращаются парами (конспект третьей недели, раздел о системе точек). Импульс системы меняют только внешние силы, и центр масс идёт так, как будто внутренних сил нет вовсе (там же, раздел о теореме о движении центра масс). Можно ли посмотреть на тот же второй закон с другой стороны и увидеть в нём то, чего импульс не показывает?

Сменим множитель. Второй закон связывает силу с изменением импульса за время: за промежуток dt сила меняет импульс точки на $\vec{F} dt$ (конспект третьей недели, раздел о втором законе). Промежуток времени здесь множитель, и его можно заменить. Сила меняет скорость, скорость уносит точку, и за тот же промежуток точка смещается на $d\vec{r}$. Умножим закон скалярно на это перемещение. Получится одно число вместо трёх компонент вектора: работа силы (раздел о работе) и кинетическая энергия, которую она меняет (раздел о теореме о кинетической энергии). Направление при этом теряется, зато считать приходится одну величину вместо трёх.

В импульсе внутренние силы сократились, потому что по третьему закону действуют парами. Сократятся ли они в работе, выясним, как только дойдём до системы тел (раздел о работе пары сил).

Из этого умножения первая половина главы выводит теорему о кинетической энергии для тела и для системы тел, а за ней потенциальную энергию и закон сохранения механической энергии (раздел о балансе механической энергии). По дороге выяснится, почему шарик останавливается в ямке только при трении, и отсюда вырастет градиентный спуск, основной метод оптимизации в машинном обучении (раздел о спуске с трением). Вторая половина главы разбирает, что законы сохранения говорят об ударе двух тел и чего не говорят (раздел о типах ударов).

Умножим силу на перемещение

Что значит умножить силу на перемещение, если обе величины векторы? Пусть на материальную точку действует сила $\vec{F}$, и точка смещается на малый отрезок $d\vec{s}$, приращение своего

радиус-вектора. Элементарной работой силы называется их скалярное произведение:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos \alpha$$

где α угол между силой и перемещением. Скалярное произведение сворачивает два вектора в одно число: из трёх компонент силы в работу входит только та, что направлена вдоль перемещения. Отсюда знак. Сила, толкающая по ходу движения ($\alpha < 90^\circ$), совершает положительную работу, тормозящая ($\alpha > 90^\circ$) отрицательную. Сила, перпендикулярная перемещению, работы не совершает вовсе: так устроены реакция гладкого стола под скользящей шайбой и натяжение нити, на которой груз ходит по окружности вокруг неподвижной точки.

Если траектория кривая, её разбивают на малые отрезки $d\vec{s}$, на каждом считают элементарную работу и складывают (рис. 1). Если на отрезке с номером i сила равна $\vec{F}_i$, а сам отрезок равен $\Delta\vec{s}_i$, работа вдоль кривой приближённо равна сумме

$$A \approx \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{s}_i$$

В пределе, когда отрезки становятся всё мельче, сумма становится интегралом вдоль кривой Γ , по которой точка идёт из положения 1 в положение 2:

$$A = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

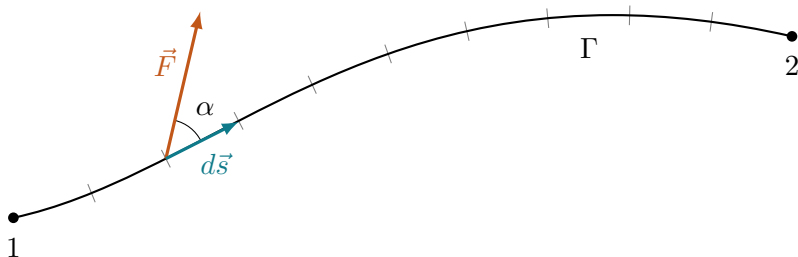


Рис. 1: Кривая Γ из точки 1 в точку 2 разбита на малые отрезки $d\vec{s}$. На выделенном отрезке сила $\vec{F}$ составляет с ним угол α , и элементарная работа равна $dA = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos \alpha$; работа вдоль всей кривой складывается из таких слагаемых.

Пройдём ту же кривую обратно, из 2 в 1. Каждый отрезок $d\vec{s}$ сменит направление, и если сила в каждой точке та же, что при проходе туда, каждое слагаемое сменит знак:

$$A_{1 \rightarrow 2} = -A_{2 \rightarrow 1}$$

Условие здесь существенно: сила должна зависеть только от положения точки. Сила трения этому условию не подчиняется. Она направлена против скорости, поэтому на обратном пути разворачивается вместе с движением и снова тормозит, и работа трения отрицательна в обе стороны.

Работа измеряется в джоулях: 1 Дж есть работа силы в 1 Н на перемещении в 1 м вдоль её направления. Медленно поднимая чемодан массой 20 кг на 1,5 м, человек совершает около 290 Дж, а сила тяжести столько же со знаком минус.

Поделим работу на время

Одну и ту же работу можно совершить за секунду или за час. В определение работы время не входит, и чтобы различить эти случаи, нужна вторая величина. Мощность P есть работа, совершаемая за единицу времени:

$$P = \frac{dA}{dt}$$

Подставим элементарную работу $dA = \vec{F} \cdot d\vec{s}$ и заметим, что перемещение за время dt равно $d\vec{s} = \vec{v} dt$:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Никаких условий на силу здесь нет: формула верна для любой силы в каждый момент. Условие стоит на скорости: в формулу входит скорость той точки, к которой сила приложена. У колеса, катящегося без проскальзывания, точка касания с дорогой в системе дороги неподвижна. Сила трения покоя, которая разгоняет машину, в этой системе мощности не развивает и работы не совершает, хотя импульс машине передаёт. Откуда тогда берётся энергия разгона, разобрано в разделе о теореме Кёнига.

Мощность измеряется в ваттах, джоулях в секунду. Человек массой 70 кг взбегаёт по лестнице на 3 м за 3 с. Сила тяжести совершает над ним $-2,1$ кДж, и чтобы подняться, ему нужна мощность около 690 Вт, почти лошадиная сила (736 Вт).

Докажем теорему о кинетической энергии

Как работа силы связана с движением тела? Ответ даёт второй закон Ньютона (конспект третьей недели, раздел о втором законе): сила равна скорости изменения импульса,

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

где $\vec{p} = m\vec{v}$ импульс материальной точки массы m , движущейся со скоростью $\vec{v}$. Умножим обе части скалярно на перемещение $d\vec{s}$:

$$\vec{F} \cdot d\vec{s} = \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{s}$$

Слева стоит элементарная работа dA . Справа подставим импульс. Массу будем считать постоянной, и это допущение: для тела переменной массы, например ракеты, вывод в таком виде не работает. Тогда $d\vec{p}/dt = m d\vec{v}/dt$, а перемещение за время dt равно $d\vec{s} = \vec{v} dt$:

$$dA = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m \vec{v} \cdot d\vec{v}$$

Скалярное произведение $\vec{v} \cdot d\vec{v}$ равно $v dv$, где v модуль скорости. Чтобы это увидеть, продифференцируем скалярный квадрат скорости $v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$:

$$\frac{d}{dt}(v^2) = \frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v}) \Rightarrow 2v \frac{dv}{dt} = 2\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Равенство читается и геометрически (рис. 2). Приращение скорости $d\vec{v}$ раскладывается на часть вдоль скорости и часть поперёк неё. Поперечная часть поворачивает скорость, не меняя её модуля, и в скалярное произведение не входит; работу делает только продольная. Точка, которая идёт по окружности с постоянной по модулю скоростью, получает приращения скорости, перпендикулярные ей, и работа над ней равна нулю.

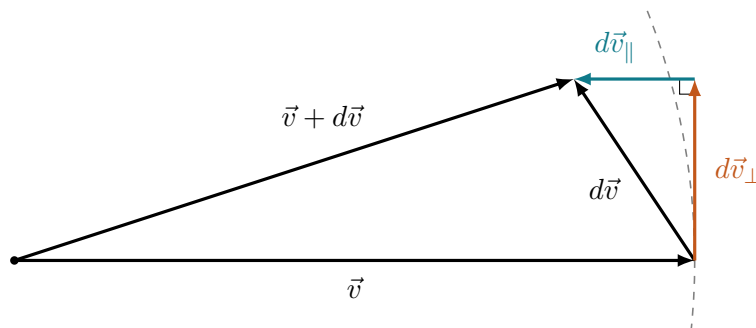


Рис. 2: Приращение скорости $d\vec{v}$ разложено на часть $d\vec{v}_{\parallel}$ вдоль скорости и часть $d\vec{v}_{\perp}$ поперёк неё. Поперечная часть идёт по касательной к окружности радиуса v с центром в начале скорости и в первом порядке только поворачивает скорость. Модуль скорости, а с ним и кинетическую энергию, меняет продольная часть, здесь направленная против скорости.

Проинтегрируем от скорости v_1 до скорости v_2 :

$$A = \int_{v_1}^{v_2} mv \, dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

Это **теорема о кинетической энергии**: работа всех сил, приложенных к точке, равна изменению её кинетической энергии $K = mv^2/2$,

$$A = \Delta K = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

Размерности сходятся: $[K] = \text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}^2 = \text{Н} \cdot \text{м} = \text{Дж}$. Автомобиль массой 1000 кг, разогнавшийся с места до 20 м/с, получил 200 кДж кинетической энергии; разгон с места до 40 м/с стоил бы вчетверо больше, 800 кДж.

Сложим по точкам системы. Для системы точек теорема записывается для каждой точки отдельно, и в работу над точкой i входят все силы, которые на неё действуют: внешние и те, с которыми на неё действуют другие точки системы. Сложив по всем точкам, получим, что изменение кинетической энергии системы равно работе всех сил, внешних и внутренних:

$$\Delta K = A^{\text{внеш}} + A^{\text{внутр}}$$

В импульсе системы внутренние силы сокращались парами, и сумма импульсов подчинялась одним внешним силам (конспект третьей недели, раздел о системе точек). Сократятся ли они здесь, разобрано в следующем разделе.

1.2 Посчитаем работу пары сил

Найдём работу внутренних сил

Внутренние силы выпали из импульса системы парами. Выпадут ли они из её кинетической энергии? Возьмём два тела, 1 и 2. Обозначим $\vec{F}_{12}$ силу, с которой тело 2 действует на тело 1, и $\vec{F}_{21}$ силу, с которой тело 1 действует на тело 2. По третьему закону $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ (конспект третьей недели, раздел о третьем законе).

За время dt пара сил меняет импульсы двух тел на

$$d\vec{p}_1 + d\vec{p}_2 = \vec{F}_{12} dt + \vec{F}_{21} dt = 0$$

Сокращает пару третий закон, а общий множитель dt даёт ему сработать: промежуток времени у двух тел один. За то же время тела смещаются на $d\vec{r}_1$ и $d\vec{r}_2$, и работа пары равна

$$dA_{\text{пары}} = \vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2 = \vec{F}_{12} \cdot d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Множитель у каждой силы теперь свой, перемещение своего тела, и пара не сокращается (рис. 3). Остаётся сила, умноженная на относительное перемещение, то есть на то, насколько тела сдвинулись друг относительно друга. Работа пары равна нулю, только если тела друг относительно друга вдоль силы не сдвигаются.

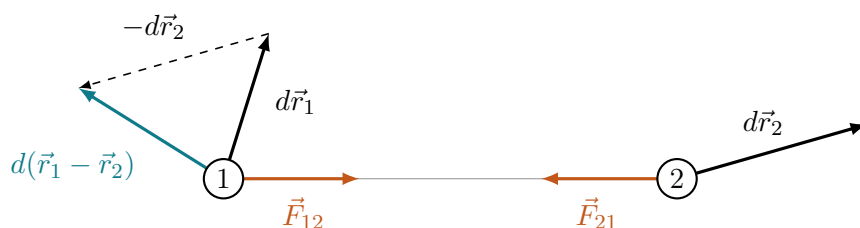


Рис. 3: Силы пары $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{21}$ равны и противоположны, а перемещения тел $d\vec{r}_1$ и $d\vec{r}_2$ разные, поэтому работы двух сил не сокращаются. В сумме остаётся сила $\vec{F}_{12}$, умноженная на относительное перемещение $d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$; у тела 1 оно построено треугольником, из конца $d\vec{r}_1$ отложено $-d\vec{r}_2$. Здесь работа силы $\vec{F}_{12}$ над телом 1 положительна, а работа пары отрицательна, потому что силы тянут тела друг к другу, а тела расходятся.

Положим коробку на ленту. Лента транспортёра идёт со скоростью $u = 1,5$ м/с, её тянет мотор. На ленту кладут коробку массой $m = 2$ кг без начальной скорости; коэффициент трения $\mu = 0,4$. Сила трения μmg тянет коробку вперёд, а ленту с той же силой назад, и коробка разгоняется, пока не поедет вместе с лентой. Разгон длится $t = u/(\mu g) \approx 0,38$ с. За это время лента проходит $ut = u^2/(\mu g) \approx 0,57$ м, а коробка, набиравшая скорость равномерно от нуля, вдвое меньше, $u^2/(2\mu g) \approx 0,29$ м.

Работа силы трения над коробкой положительна и равна приросту её кинетической энергии: $\mu mg \cdot u^2/(2\mu g) = mu^2/2 = +2,25$ Дж. Работа силы трения над лентой отрицательна и вдвое больше по модулю: $-\mu mg \cdot u^2/(\mu g) = -mu^2 = -4,50$ Дж. Работа пары $-2,25$ Дж, сила трения на относительный сдвиг $0,29$ м (рис. 4). Эти $2,25$ Дж ушли во внутреннюю энергию: коробка и лента нагрелись. Мотору, чтобы лента не сбавила ход, пришлось совершить $4,5$ Дж, и они поделились пополам: половина стала кинетической энергией коробки, половина ушла во внутреннюю энергию. Ни μ , ни g в ответ не вошли, от них зависят только время и длина проскальзывания.

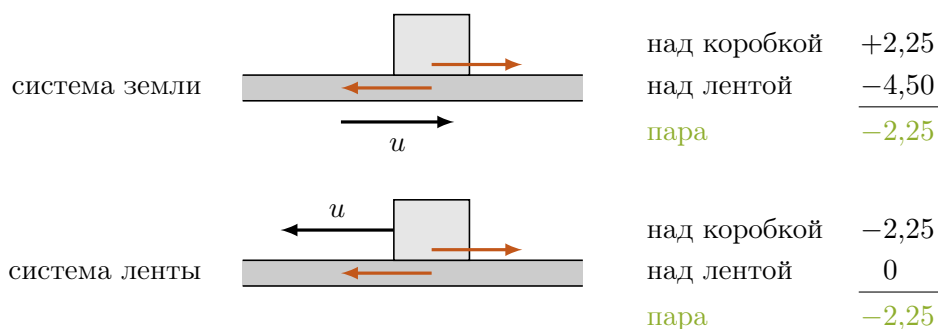


Рис. 4: Коробку массой 2 кг кладут без начальной скорости на ленту, идущую со скоростью $u = 1,5$ м/с; скорости показаны в этот момент, а работы в джоулях посчитаны за всё проскальзывание. Силы трения пары в системе земли и в системе ленты одни и те же, а тела движутся по-разному, поэтому работы над коробкой и над лентой у двух наблюдателей разные. Их сумма, работа пары, у обоих равна $-2,25$ Дж.

Работа одной силы трения, как здесь над коробкой, бывает положительной. Отрицательна всегда работа пары сил трения скольжения: относительный сдвиг идёт против силы (раздел о классах сил).

Пересядем на ленту. Посмотрим на то же из системы отсчёта ленты. Там коробку бросили на неподвижную ленту со скоростью 1,5 м/с назад, и трение её остановило: над коробкой $-2,25$ Дж. Лента в этой системе стоит, и сила трения над ней работы не совершает. Работы над каждым телом стали другими, работа пары осталась той же, $-2,25$ Дж.

Так будет у любого наблюдателя, который движется относительно первого поступательно: разность $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ у всех таких наблюдателей одна, потому что сдвиг начала отсчёта входит в оба радиус-вектора одинаково. Кинетическая энергия системы и работа внешних сил зависят от наблюдателя, работа внутренних сил, сумма работ всех пар, не зависит. В теореме о кинетической энергии для системы

$$\Delta K = A^{\text{внеш}} + A^{\text{внутр}}, \quad A^{\text{внутр}} = \sum_{\text{пары}} \int \vec{F}_{ik} \cdot d(\vec{r}_i - \vec{r}_k)$$

вся зависимость от наблюдателя собрана в ΔK и $A^{\text{внеш}}$. Как именно кинетическая энергия меняется от наблюдателя к наблюдателю, скажет теорема Кёнига в следующем разделе.

Импульс внутренние силы передают всегда, а кинетическую энергию системы меняют, только если тела сдвигаются друг относительно друга. У твёрдого тела расстояния между точками постоянны, силы между точками направлены вдоль соединяющих их прямых, и работа внутренних сил равна нулю; к этому вернётся шестая неделя. Какой окажется работа пары, решает то, как сила зависит от взаимного положения тел, и по этому признаку силы делятся на классы (разделы о потенциальной энергии и о классах сил).

Разделим энергию системы на две части

Как кинетическая энергия системы зависит от того, кто на неё смотрит? Импульс при смене наблюдателя меняется просто: он сдвигается на массу системы, умноженную на скорость одного наблюдателя относительно другого (конспект третьей недели, раздел о принципе относительности). С энергией так не выйдет, она квадратична по скорости.

Возьмём систему из N материальных точек и две системы отсчёта: исходную K и систему K' , которая движется относительно неё поступательно со скоростью $\vec{V}$. По правилу сложения скоростей скорость i -й точки в системе K равна её скорости $\vec{v}'_i$ в системе K' плюс скорость $\vec{V}$:

$$\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{V}$$

Кинетическая энергия системы в K есть сумма кинетических энергий точек:

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} (\vec{v}'_i + \vec{V})^2$$

Раскроем скобки:

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i'^2}{2} + \frac{MV^2}{2} + \vec{V} \cdot \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}'_i = K' + \frac{MV^2}{2} + \vec{V} \cdot \vec{P}'$$

где M полная масса системы, K' её кинетическая энергия в системе K' , а $\vec{P}'$ её суммарный импульс там же. Первое слагаемое есть энергия движения относительно K' , второе энергия движения системы как целого со скоростью $\vec{V}$, третье перекрёстное: скорость одной системы, умноженная скалярно на импульс в другой.

Перекрёстное слагаемое пропадает, если K' есть система центра масс: суммарный импульс в ней равен нулю в каждый момент (конспект третьей недели, раздел о теореме о движении центра масс). Тогда $\vec{V}$ есть скорость центра масс $\vec{V}_C$, и кинетическая энергия распадается на две части (рис. 5):

$$K = \frac{MV_C^2}{2} + K_{\text{отн}}$$

Это теорема Кёнига. Первая часть есть энергия движения центра масс, как если бы вся масса сидела в нём; вторая, $K_{\text{отн}}$, есть кинетическая энергия движения точек относительно центра масс.

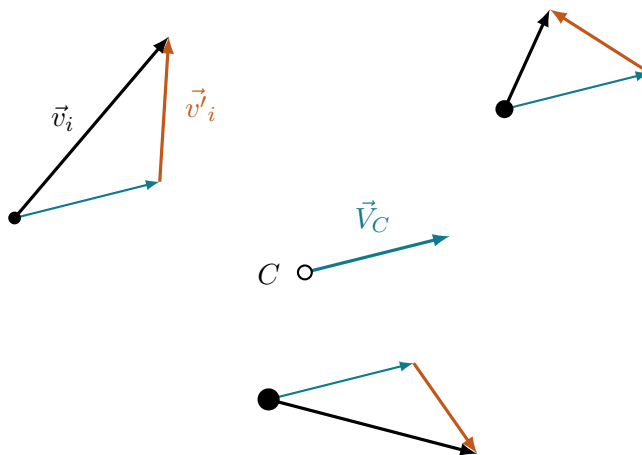


Рис. 5: Скорость каждой точки сложена из скорости центра масс $\vec{V}_C$, общей для всех, и своей скорости $\vec{v}'_i$ относительно центра масс. Площадь кружка пропорциональна массе. В системе центра масс суммарный импульс равен нулю, $\sum m_i \vec{v}'_i = 0$, поэтому перекрёстное слагаемое пропадает, и энергия распадается на $MV_C^2/2$ и $K_{\text{отн}}$.

Проверим границы. Разложение $K = K' + MV^2/2 + \vec{V} \cdot \vec{P}'$ мгновенное и требует от систем отсчёта одного: K' движется относительно K поступательно, без вращения. Поэтому теорема Кёнига верна при любом движении центра масс, в том числе ускоренном. Простое правило для приращений энергии в двух системах за конечное время получается, если скорость $\vec{V}$ постоянна: тогда $\Delta K = \Delta K' + \vec{V} \cdot \Delta \vec{P}'$, и разницу между приращениями даёт изменение импульса.

Предельный случай для проверки: если система движется как одно целое, все $\vec{v}'_i = 0$, то $K_{\text{отн}} = 0$ и остаётся привычное $K = MV_C^2/2$.

Разгоним автомобиль в двух системах. Автомобиль массой 1000 кг разгоняется на дороге с места до 20 м/с и получает 200 кДж (раздел о теореме о кинетической энергии). Посмотрим на тот же разгон из системы, которая едет относительно дороги назад со скоростью 20 м/с. В ней автомобиль разгоняется с 20 до 40 м/с и получает $\frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (40^2 - 20^2) = 600$ кДж, втрое больше. Бензина же в обеих системах сгорело одинаково: при КПД 0,3 и теплоте сгорания 44 МДж/кг на 200 кДж уходит около 15 г. Откуда в движущейся системе лишние 400 кДж?

Разгоняет автомобиль сила трения покоя дороги на колёса. В системе дороги точка касания колеса стоит, и эта сила работы не совершает (раздел о мощности); вся энергия разгона приходит от внутренних сил двигателя, 200 кДж. В движущейся системе дорога вместе с Землёй едет вперёд со скоростью 20 м/с, точка касания едет с ней, и та же сила трения совершает над автомобилем 400 кДж (рис. 6). Земля получает от автомобиля такой же по модулю импульс назад, 20 000 кг·м/с, и её энергия в этой системе убывает на те же 400 кДж: здесь и работает перекрёстное слагаемое $\vec{V} \cdot \Delta \vec{P}'$. Пара сил трения покоя работы не совершает ни в одной системе, тела друг относительно друга не скользят, а работа двигателя в обеих системах одна, 200 кДж (раздел о работе пары сил). Бензин платит за неё, и потому его расход от наблюдателя не зависит.

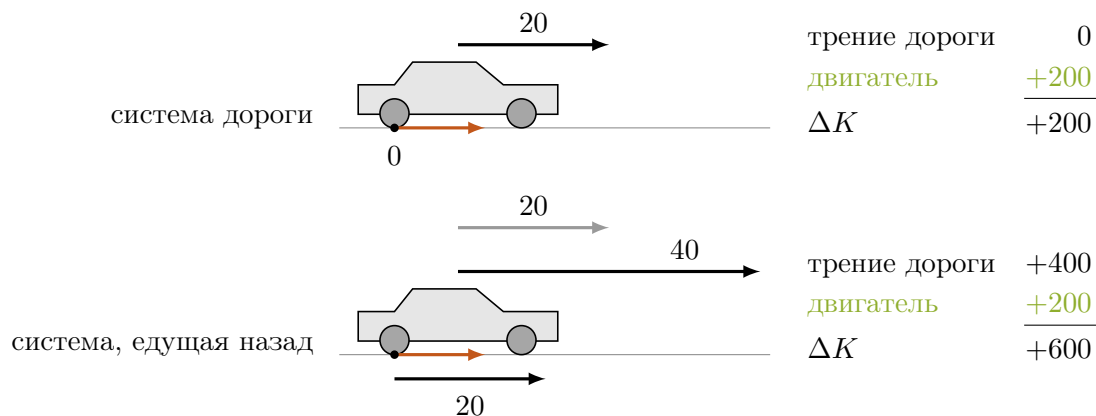


Рис. 6: Автомобиль массой 1000 кг разгоняется с места до 20 м/с; нижняя строка показывает тот же разгон из системы, едущей относительно дороги назад со скоростью 20 м/с, и бледная стрелка в ней отмечает скорость до разгона. Точка касания колеса в системе дороги стоит, и сила трения покоя работы не совершает, а в другой системе точка касания едет вместе с дорогой, и та же сила совершает над автомобилем 400 кДж. Работа двигателя, за которую платит бензин, у обоих наблюдателей одна, 200 кДж, а прирост энергии ΔK у каждого свой; скорости даны в метрах в секунду, энергии в килоджоулях.

Посчитаем колесо, пересев на него. Колесо велосипеда катится без проскальзывания со скоростью v . Каждая точка обода описывает сложную кривую, и складывать их энергии по

траекториям трудно. Пересядем в систему центра колеса (рис. 7). В ней обод вращается, и так как точка касания относительно дороги стоит, скорость обода относительно центра равна v . Если масса колеса m сосредоточена в ободе, то $K_{\text{отн}} = mv^2/2$, и по теореме Кёнига

$$K = \frac{mv^2}{2} + \frac{mv^2}{2} = mv^2$$

Обод массой 1 кг на скорости 5 м/с несёт 25 Дж, вдвое больше, чем если бы колесо скользило, не вращаясь. Где кончается приближение обода и как считать колесо со спицами, скажет шестая неделя. Во второй половине главы теорема Кёнига понадобится ещё раз: удар двух тел может тронуть только $K_{\text{отн}}$ (раздел о системе центра масс).

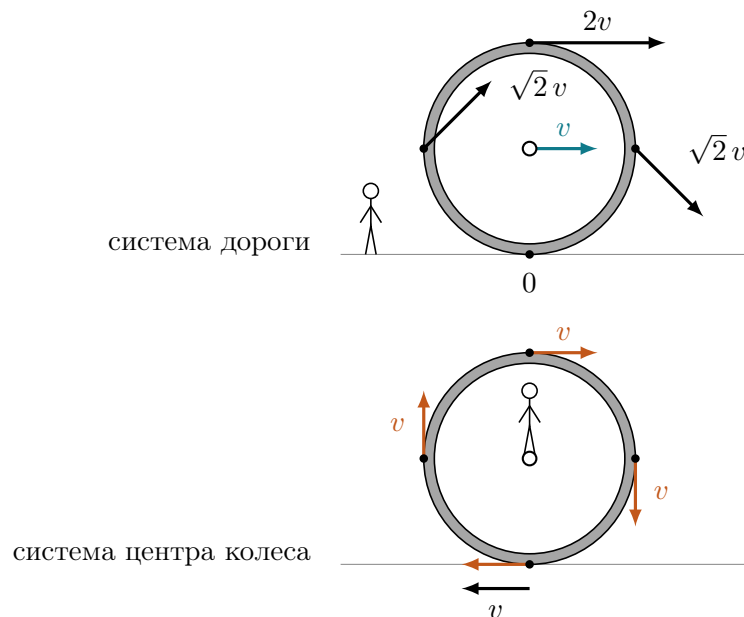


Рис. 7: В системе дороги скорости точек обода разные, от нуля в точке касания до $2v$ наверху, и каждая складывается из скорости центра v и скорости той же точки в нижней строке. Для наблюдателя, пересевшего в центр колеса, обод только вращается, а точка касания уезжает назад вместе с дорогой со скоростью v , поэтому с той же скоростью идут все точки обода, $K_{\text{отн}} = mv^2/2$, и всего $K = mv^2$.

1.3 Разделим силы по работе

Выделим силы, работа которых не зависит от пути

Для каких сил работу можно записать заранее, как функцию начального и конечного положения, а не считать заново вдоль каждой траектории? Школьные mgh для силы тяжести и $kx^2/2$ для пружины говорят, что такие силы есть. Найдём, что их отличает.

Начнём с класса. Рассматриваются силы, которые зависят только от положения тела, а от его скорости и от времени не зависят. Такая сила задаётся полем, вектором $\vec{F}(\vec{r})$ в каждой точке пространства. Этого ещё мало. Сила называется **консервативной**, если её работа по любому замкнутому контуру равна нулю:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$$

Слово «любому» здесь работает. Возьмём поле $\vec{F} = k(-y, x, 0)$ (рис. 8): оно зависит только от положения, а на окружности радиуса R вокруг оси z сила всюду направлена по касательной, и работа за оборот равна $2\pi kR^2$, не ноль. На других контурах, например на отрезке, пройденном туда и обратно, работа того же поля нулевая, так что одного контура для проверки мало. Зависимость от положения задаёт класс, а равенство нулю по любому контуру есть отдельный критерий.

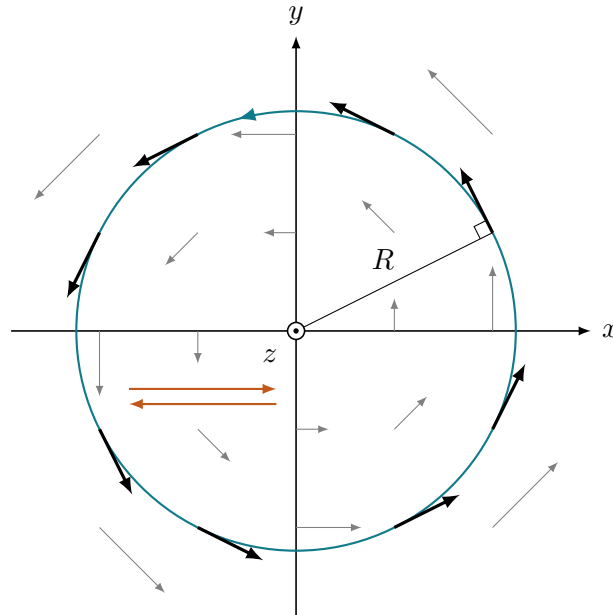


Рис. 8: Поле $\vec{F} = k(-y, x, 0)$ закручено вокруг оси z и растёт пропорционально расстоянию от неё. На окружности радиуса R стрелки поля касаются её и смотрят по ходу обхода, поэтому работа за оборот равна $2\pi kR^2$. На отрезке, пройденном туда и обратно, работа обратного прохода гасит работу прямого, и в сумме выходит ноль.

Из критерия следует, что работа консервативной силы между двумя точками не зависит от пути. Разобьём замкнутый контур на путь I из точки 1 в точку 2 и путь II из точки 2 обратно в точку 1 (рис. 9):

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{1 \rightarrow 2, I} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{2 \rightarrow 1, II} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$$

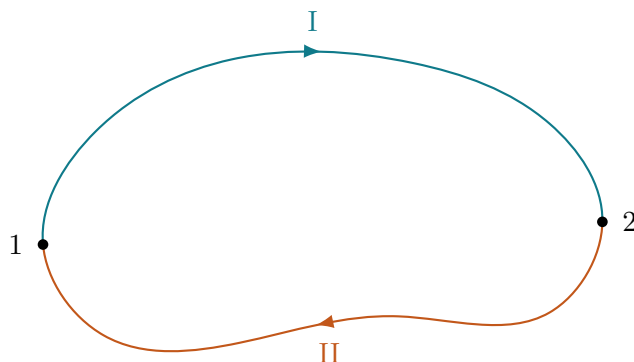


Рис. 9: Замкнутый контур через точки 1 и 2: путь I ведёт из 1 в 2, путь II возвращает из 2 в 1. Если работа по контуру равна нулю, работа вдоль I совпадает с работой вдоль II, пройденного из 1 в 2.

Сила зависит только от положения, поэтому при смене направления обхода работа меняет знак (раздел о работе):

$$\int_{2 \rightarrow 1, II} \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{1 \rightarrow 2, I} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Отсюда

$$\int_{1 \rightarrow 2, I} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{1 \rightarrow 2, II} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

и так для любой пары путей: работа консервативной силы определяется только начальным и конечным положением. Когда груз поднимают на пятый этаж, сила тяжести совершает над ним одну и ту же работу, несут его по лестнице или везут в лифте.

Для пары тел консервативная сила зависит от их взаимного положения, и тогда работа пары, сила на относительное перемещение (раздел о работе пары сил), тоже копится функцией взаимного положения. Эта функция и есть потенциальная энергия (раздел о потенциальной энергии).

Введём потенциальную энергию

Работа консервативной силы зависит только от начального и конечного положения (раздел о консервативных силах). Значит, её можно записать разностью значений одной функции положения. Найдём эту функцию.

Выберем точку отсчёта 0. **Потенциальной энергией** U в точке называется работа консервативной силы на пути из этой точки в точку отсчёта: $U_1 = A_{10}$, $U_2 = A_{20}$, а в самой точке отсчёта $U_0 = 0$. Путь можно брать любой, работа от него не зависит. Та же величина есть работа, которую нужно совершить против силы, чтобы медленно перенести тело из точки отсчёта в данную точку.

Пройдём замкнутый контур: из точки 1 в точку 2, оттуда в точку отсчёта и обратно в точку 1 (рис. 10). Работа консервативной силы по нему равна нулю:

$$A_{12} + A_{20} + A_{01} = 0$$

Участок $2 \rightarrow 0$ есть определение U_2 , а участок $0 \rightarrow 1$ пройден против определяющего для точки 1 направления, поэтому $A_{01} = -A_{10} = -U_1$. Подставив, получаем

$$A_{12} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

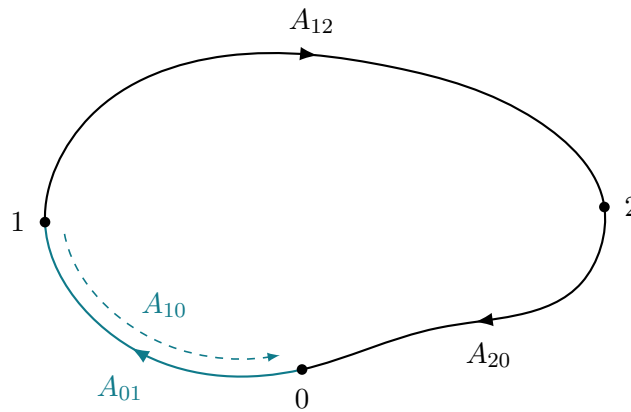


Рис. 10: Индекс у работы читается «откуда, куда». Участок контура $2 \rightarrow 0$ пройден так же, как в определении $U_2 = A_{20}$, а участок $0 \rightarrow 1$ против определяющего для точки 1 направления, которое показано пунктиром на том же пути, поэтому $A_{01} = -A_{10} = -U_1$.

Работа консервативной силы равна не изменению потенциальной энергии, а её убыли, изменению со знаком минус. Знак выбран ради закона сохранения: по теореме о кинетической энергии работа равна ΔK , и из $\Delta K = -\Delta U$ следует, что сумма $K + U$ не меняется (раздел о балансе механической энергии). С плюсом в определении сохранялась бы разность $K - U$.

Точка отсчёта выбрана произвольно, и если перенести её в другое место, все значения U сдвинутся на одну и ту же постоянную. Разности от этого не меняются, а физический смысл имеют только они. Поэтому всё равно, где стоит спортзал, в подвале или на пятом этаже: поднимая штангу с пола на вытянутые руки, человек совершает одну и ту же работу, хотя mgh , отсчитанное от земли, у штанги на пятом этаже больше.

Запишем энергию пары. Для пары тел консервативная сила взаимодействия зависит от их взаимного положения, и её работа, сила на относительное перемещение (раздел о работе пары сил), есть убыль функции этого положения:

$$dA_{\text{пары}} = \vec{F}_{12} \cdot d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -dU_{12}$$

где U_{12} зависит только от $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$. Потенциальная энергия принадлежит паре, а не одному телу: это энергия взаимодействия. Когда говорят о потенциальной энергии камня mgh , имеют в виду энергию пары «камень и Земля», и приписывают её камню потому, что Земля при его падении почти не сдвигается. Энергия системы многих тел складывается по парам, и каждая пара входит в сумму один раз:

$$U = \sum_{i < k} U_{ik}$$

Сумма по всем i и k без условия $i < k$ посчитала бы каждую пару дважды.

Проверим центральное поле

Любое ли поле, где сила направлена к одному центру, консервативно? **Центральной** называется сила, которая направлена вдоль прямой, соединяющей точку с неподвижным центром, и модуль которой зависит только от расстояния до него:

$$\vec{F}(\vec{r}) = f(r) \frac{\vec{r}}{r}$$

где $\vec{r}$ радиус-вектор точки, проведённый из центра, r его длина, а $f(r)$ функция одного расстояния: при $f > 0$ сила отталкивает от центра, при $f < 0$ притягивает. Пример даёт тяготение точечной массы M , действующее на массу m :

$$\vec{F}(\vec{r}) = -G \frac{mM}{r^3} \vec{r}$$

где G гравитационная постоянная. Деление на r^3 при векторе $\vec{r}$ в числителе есть та же обратная пропорциональность квадрату расстояния, записанная через вектор: $f(r) = -GmM/r^2$, и минус означает притяжение.

Посчитаем элементарную работу при произвольном перемещении $d\vec{r}$. Скалярное произведение $\vec{r} \cdot d\vec{r}$ равно $r dr$ для любого перемещения, не только вдоль радиуса: продифференцируем $r^2 = \vec{r} \cdot \vec{r}$ и получим $2r dr = 2\vec{r} \cdot d\vec{r}$. Поэтому

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(r) \frac{\vec{r} \cdot d\vec{r}}{r} = f(r) dr$$

Работу совершает только изменение расстояния до центра. Проведём вокруг центра концентрические сферы (рис. 11). Вдоль сферы $dr = 0$ и работы нет, а между двумя сферами работа одна и та же, каким бы путём точка ни переходила. При переходе с расстояния r_1 на расстояние r_2

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} f(r) dr$$

и эта работа зависит только от r_1 и r_2 . Значит, центральное поле консервативно. Его потенциальная энергия зависит от одного расстояния, $U(r) = -\int f(r) dr$ (раздел о потенциальной энергии), и

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} f(r) dr = U(r_1) - U(r_2)$$

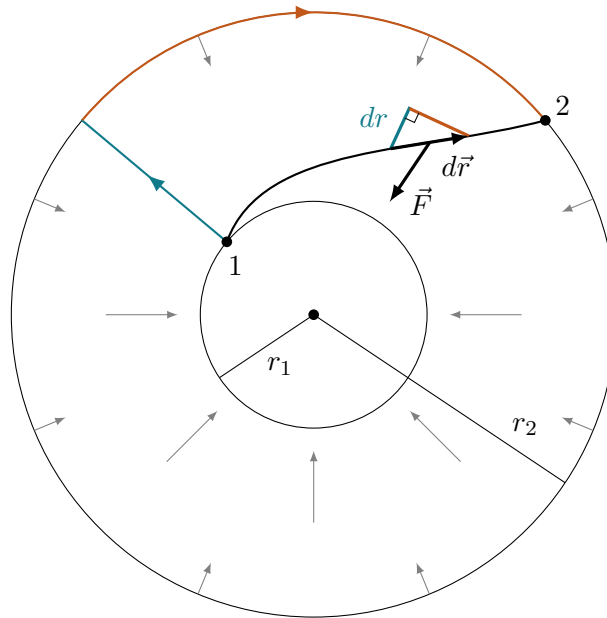


Рис. 11: Сила направлена к центру, поэтому на малом участке работу даёт только часть перемещения вдоль радиуса, $dA = f(r) dr$, а часть вдоль сферы работы не даёт. Путь по радиусу с дугой по сфере r_2 проходит эти части по отдельности, у кривого пути они смешаны на каждом участке. Работа A_{12} у обоих путей одна.

Для тяготения $U = -GmM/r$, если положить ноль на бесконечности. Унести килограмм с поверхности Земли на бесконечность стоит не меньше $GmM/R \approx 62,6$ МДж. Консервативность держится на двух условиях определения. Если модуль силы зависит ещё от направления или от времени, работа между двумя сферами начинает зависеть от пути, и потенциальной энергии у поля нет.

Различим силы по работе пары

Работа внутренних сил системы складывается из работ пар, и каждая пара работает на относительном перемещении своих тел (раздел о работе пары сил). По тому, что делает эта работа, выделяют три класса сил.

Консервативные силы. Работа консервативной силы копится функцией положения, для пары функцией взаимного положения тел, и по любому замкнутому контуру равна нулю (раздел о консервативных силах). Её можно записать убылью потенциальной энергии (раздел о потенциальной энергии). Таковы тяготение, сила упругости пружины, электростатическое притяжение и отталкивание зарядов.

Гироскопические силы. Гироскопическая сила зависит от скорости тела и в каждый момент перпендикулярна ей, поэтому её мощность $\vec{F} \cdot \vec{v}$ равна нулю, и работы она не совершает ни на каком пути. Она поворачивает скорость, не меняя её модуля. Так устроены сила Лоренца, с которой магнитное поле действует на движущийся заряд, и сила Кориолиса во вращающейся системе отсчёта.

Диссипативные силы. Силы, у которых работа пары отрицательна, прежде всего трение. Работа одной силы трения зависит от наблюдателя и бывает положительной: трение ленты транспортёра разгоняет положенную на неё коробку. Отрицательна работа пары сил трения скольжения. У двух трущихся тел относительный сдвиг идёт против силы, и эта работа, одна у всех наблюдателей, уходит во внутреннюю энергию: тела нагреваются. Сухое трение скольжения от скорости почти не зависит, вязкое трение в жидкости или газе растёт вместе со скоростью. Пара сил трения покоя работы не совершает вовсе, тела друг относительно друга не сдвигаются, хотя импульс она передаёт.

Силы, не вошедшие в эти три класса, для удобства сложим в класс прочих неконсервативных сил; туда попадут, например, силы давления газов в двигателе и силы мышц. Перебирать их по одной не придётся, потому что в баланс механической энергии их работа войдёт одним слагаемым вместе с работой трения (раздел о балансе механической энергии).

1.4 Сведём баланс

Выясним, когда механическая энергия сохраняется

Что происходит с суммой кинетической и потенциальной энергий системы, когда в ней работают силы всех классов? Начнём с теоремы о кинетической энергии для системы: её кинетическая энергия меняется на работу всех сил, внешних и внутренних (разделы о теореме о кинетической энергии и о работе пары сил). Разделим эту работу на работу консервативных сил, внешних полей и внутренних пар, и на всё остальное:

$$K_2 - K_1 = A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}}$$

Работа консервативных сил есть убыль потенциальной энергии (раздел о потенциальной энергии), куда входят энергия во внешних полях и энергия взаимодействия всех пар:

$$A_{\text{конс}} = U_1 - U_2$$

Перенесём потенциальную энергию налево. Полная механическая энергия $E = K + U$ меняется ровно на работу неконсервативных сил:

$$E_2 - E_1 = A_{\text{неконс}}$$

Это баланс механической энергии, и он верен всегда. Гироскопические силы в $A_{\text{неконс}}$ ничего не вносят, их работа ноль; пары сил трения скольжения вносят отрицательную работу (раздел о классах сил); внутренние силы двигателя или мышц вносят положительную; внешние неконсервативные силы, например рука, толкающая тележку, могут внести любую.

Если работу могут совершать только консервативные и гироскопические силы, правая часть равна нулю, и механическая энергия сохраняется:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

Условие здесь ставит сам закон, а сужаем задачу до такой системы мы, когда пренебрегаем трением и сопротивлением воздуха (раздел о классах сил). Если в системе есть трущиеся тела и других неконсервативных сил нет, работа пар сил трения скольжения отрицательна, и механическая энергия убывает:

$$E_2 - E_1 = A_{\text{дис}} < 0$$

Проследим, куда уходит энергия. Механическая энергия, потерянная на трение, не пропадает. Потрите ладони, и они нагреются: работа пары сил трения ушла во внутреннюю энергию, в движение атомов, из которых ладони состоят. При разгоне коробки на ленте транспортёра так ушли во внутреннюю энергию 2,25 Дж (раздел о работе пары сил). Удар двух тел может отдать во внутреннюю энергию часть кинетической, и во второй половине главы видно, какую именно (раздел о типах ударов).

Отсюда общий закон сохранения энергии: энергия ниоткуда не берётся и никуда не пропадает, она только переходит из одних форм в другие, из механической во внутреннюю, электрическую, химическую и обратно. Механический закон следует из законов Ньютона, а общий строго не выводится: это обобщение опыта. Каждый раз, когда механическая энергия куда-то уходила, её след находили в других формах целиком, и каждую новую форму энергии вводили так, чтобы баланс сходился.

Граница строгости. Общий закон сохранения энергии мы приняли как обобщение опыта: механический закон выведен из законов Ньютона для консервативных сил, а то, что потерянная механическая энергия целиком переходит в другие формы, в курсе не доказывается.

В теоретической механике сохранение энергии получают из свойства самого времени. Если система замкнута и законы, по которым она движется, не меняются от того, в какой момент начать опыт, то есть время однородно, у неё есть сохраняющаяся величина, и это энергия. Связь симметрий с законами сохранения установила Эмми Нётер: однородность пространства так же даёт сохранение импульса, а его изотропия, равноправие направлений, даёт сохранение момента импульса, к которому ведёт пятая неделя.

В задачах курса от этого не меняется ничего. Разница видна там, где законы явно зависят от времени: если жёсткость пружины менять по ходу колебаний, энергия груза не сохраняется, потому что время для него уже не однородно.

1.5 Вернём силу из энергии

Найдём силу по потенциальной энергии

Потенциальная энергия задана одной функцией положения, а сила тремя. Если U известна в каждой точке, можно ли вернуть из неё силу? Если можно, то для консервативной силы достаточно хранить одно число в каждой точке вместо трёх, втрое меньше памяти.

Работа консервативной силы на малом перемещении равна убыли потенциальной энергии (раздел о потенциальной энергии). Если тело смещается на dx, dy, dz , то

$$dA = F_x dx + F_y dy + F_z dz = -dU$$

где F_x, F_y, F_z проекции силы на оси. Сместим тело только вдоль оси x , оставив y и z прежними:

$$F_x dx = -dU$$

Разделим на dx . Производная, взятая по одной переменной при остальных постоянных, называется частной и обозначается ∂ :

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

То же для осей y и z . Три частных производные складываются в вектор, градиент функции U , и сила равна минус градиенту потенциальной энергии:

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

Градиент в каждой точке направлен туда, где U растёт быстрее всего, и по модулю равен скорости этого роста. Сила направлена противоположно, в сторону наибо́льшей убыли потенциальной энергии (рис. 12). Проверим на трёх известных силах:

- **Сила тяжести.** $U = mgz$, где z высота. Единственная ненулевая производная даёт $F_z = -mg$: сила направлена вниз.
- **Сила упругости пружины.** $U = kx^2/2$, где x смещение из положения равновесия. Отсюда $F_x = -kx$: сила возвращает к равновесию.
- **Тяготение двух тел.** $U = -Gm_1m_2/r$. Производная по расстоянию даёт $\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$: сила направлена к центру, это притяжение.

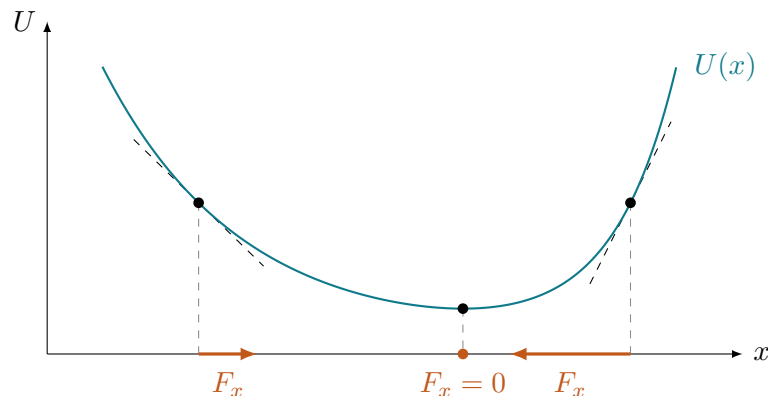


Рис. 12: Касательная задаёт наклон $U(x)$, а стрелка под точкой касания показывает силу $F_x = -dU/dx$; обе стрелки в одном масштабе. На одной высоте сила на крутом склоне вдвое больше, чем на пологом, и обе смотрят к дну ямки, где наклона нет и сила равна нулю.

Сила показывает, куда тело тянет, но не решает, где оно остановится. Шарик, отпущенный на склоне ямки, без трения проскакивает дно и возвращается; остановится ли он в минимуме, решает трение (следующий раздел, о спуске с трением).

Проверим картинку с холмами. Потенциальную энергию одной переменной удобно рисовать рельефом: график $U(x)$ читается как горка, по которой катается шарик. Картинка верна, если брать координатой длину дуги вдоль горки. Тело, скользящее без трения по горке, движется ровно так, как точка в одномерном потенциале $mg h(s)$, где $h(s)$ высота горки на расстоянии s вдоль неё: реакция опоры перпендикулярна движению и в уравнение вдоль горки не входит (рис. 13).

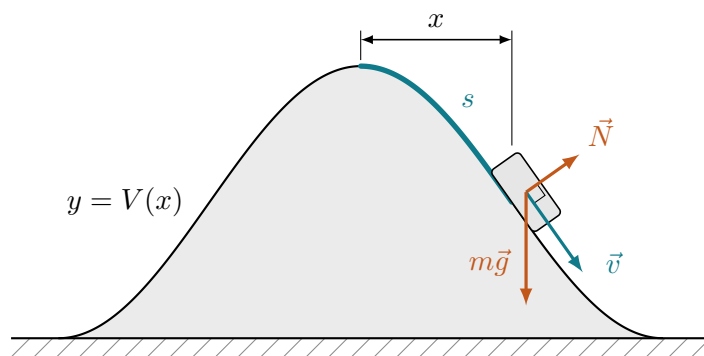


Рис. 13: Реакция опоры $\vec{N}$ перпендикулярна скорости и в уравнение вдоль горки не входит, поэтому по длине дуги s тело движется ровно как точка в потенциале $mg h(s)$. Горизонтальная координата x , отсчитанная от той же вершины, что и s , на крутом склоне заметно короче дуги, и по ней картинка с холмами только приближённая.

По горизонтальной координате картинка только приближённая. Пусть профиль горки задан как $y = V(x)$. Точка в потенциале $mgV(x)$ движется по закону $d^2x/dt^2 = -g dV/dx$, а тело на горке по закону

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{g \frac{dV}{dx} + \frac{dV}{dx} \frac{d^2V}{dx^2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2}{1 + \left(\frac{dV}{dx}\right)^2}$$

У тела на горке есть множитель наклона в знаменателе, заметный уже на прямом склоне, и член с кривизной профиля d^2V/dx^2 на изгибах. Потенциальная энергия у обоих одна и та же, $mgV(x)$, а в точке поворота вся энергия потенциальная, поэтому при одной и той же энергии точки поворота совпадают, а законы движения и периоды разные. Совпадают они при малых уклонах, $(dV/dx)^2 \ll 1$, и когда скорость на изгибах мала, $v^2 |d^2V/dx^2| \ll g$. Скорость в каждой точке у обоих одна, её задаёт энергия. Но у тела на горке она направлена вдоль склона, и по горизонтали тело движется со скоростью $v \cos \alpha$, где α наклон горки в этой точке, поэтому оно отстаёт от точки в потенциале, и период у него длиннее. По рельефу верно читается, где тело повернёт и где может стоять, но не когда оно туда придёт. На горбе горки тело может ещё и оторваться, а точка в потенциале этого не умеет.

Спустимся в минимум с трением

Шарик отпустили на склоне ямки. Где он остановится? Сила направлена вниз по склону, против градиента потенциальной энергии (предыдущий раздел), но у шарика есть инерция. Без трения механическая энергия сохраняется (раздел о балансе механической энергии): дойдя до дна, шарик сохраняет скорость, проскакивает минимум, поднимается на другой склон до той же высоты и возвращается. Остановиться в минимуме он не может никогда.

Остановку даёт трение. Пусть на шарик массы m действует ещё вязкое трение $-\gamma dx/dt$, сила, пропорциональная скорости и направленная против неё (раздел о классах сил):

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{dU}{dx} - \gamma \frac{dx}{dt}$$

Механическая энергия теперь убывает со скоростью $dE/dt = -\gamma (dx/dt)^2$, пока шарик движется, и в конце концов он замирает там, где сила равна нулю, а энергии, чтобы выбраться, уже нет: в минимуме, причём в том, до которого докатился, а не обязательно в самом глубоком (рис. 14).

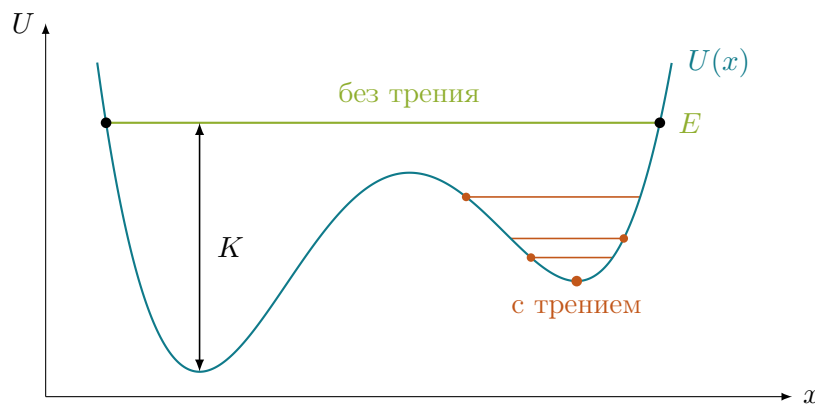


Рис. 14: Шарик отпущен из покоя на правом склоне. Без трения полная энергия E не меняется, шарик ходит между точками поворота через обе ямки и каждый минимум проскакивает с кинетической энергией $K = E - U$. С трением каждая следующая точка поворота лежит ниже прежней, уже первая ниже вершины барьера, и шарик замирает на дне ближней ямки, хотя левая глубже.

Отбросим инерцию. При сильном трении инерционный член $m d^2x/dt^2$ мал по сравнению с остальными, и уравнение становится проще, скорость пропорциональна силе:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{\gamma} \frac{dU}{dx}$$

Если продвигаться по этому правилу шагами длительности Δt , получится

$$x_{k+1} = x_k - \eta \left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_k}, \quad \eta = \frac{\Delta t}{\gamma}$$

Это градиентный спуск, основной метод, которым в машинном обучении подбирают параметры модели. Вместо координаты шарика там точка в пространстве параметров, вместо потенциальной энергии функция потерь, а шаг η называют скоростью обучения. Шаг делается против градиента, туда, где функция убывает быстрее всего. Физически это движение с сильным вязким трением: шарик ползёт вниз и останавливается в ближайшем минимуме.

Вернём инерцию. При умеренном трении инерция помогает. Шарик разгоняется на длинном пологом склоне, а не ползёт по нему, и может проскочить невысокий барьер, за которым лежит минимум глубже. Та же дискретная запись, но с инерцией, даёт

$$x_{k+1} = x_k - \eta \left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_k} + \beta (x_k - x_{k-1})$$

где $\eta = \Delta t^2/m$ и $\beta = 1 - \gamma \Delta t/m$. Это метод тяжёлого шарика, и в машинном обучении он живёт под именем метода с импульсом: слагаемое с β помнит предыдущий шаг, как шарик помнит свою скорость. Без трения, при $\beta = 1$, шарик качается вечно, при слишком сильном трении ползёт. Для ямки $U = kx^2/2$ быстрее всего шарик успокаивается при трении около $\gamma = 2\sqrt{mk}$; это критическое затухание, к которому вернётся седьмая неделя. При сухом трении шарик встаёт раньше, там, где склон слишком пологий, чтобы стронуть его с места, и до минимума может не дойти.

1.6 Разделим энергию удара

Различим удары по судьбе энергии

Два тела сталкиваются. Что о результате скажут законы сохранения, а что нет? Начнём с того, что сохраняется.

Удар короткий: за время удара силы, с которыми тела давят друг на друга, велики, а внешние силы обычные. Импульс, который внешние силы успевают передать за время удара, мал рядом с импульсами тел, и им можно пренебречь (конспект третьей недели, раздел о коротком ударе). Тогда суммарный импульс пары за удар сохраняется. Пренебречь нельзя внешними силами, которые сами растут вместе с ударом: стеной, в которую бьют; трением об опору, к которой удар прижимает тело: оно пропорционально силе прижатия, а та растёт вместе с ударом; нитью, которую удар натягивает. Трение шайб о стол, по которому они скользят, пренебрежимо.

Выделим в энергии две части. Кинетическую энергию пары разделим по теореме Кёнига (раздел о теореме Кёнига) на энергию движения центра масс и энергию движения относительно него:

$$K = \frac{MV_C^2}{2} + K_{\text{отн}}$$

где $M = m_1 + m_2$, $\vec{V}_C$ скорость центра масс, а $K_{\text{отн}}$ кинетическая энергия движения тел относительно центра масс (рис. 15). Первую часть держит импульс: за удар он не меняется, значит, не меняется и скорость центра масс, и $MV_C^2/2$ удар тронуть не может. Второй частью распоряжаются внутренние силы, с которыми тела действуют друг на друга: их пара работает на относительном перемещении (раздел о работе пары сил).

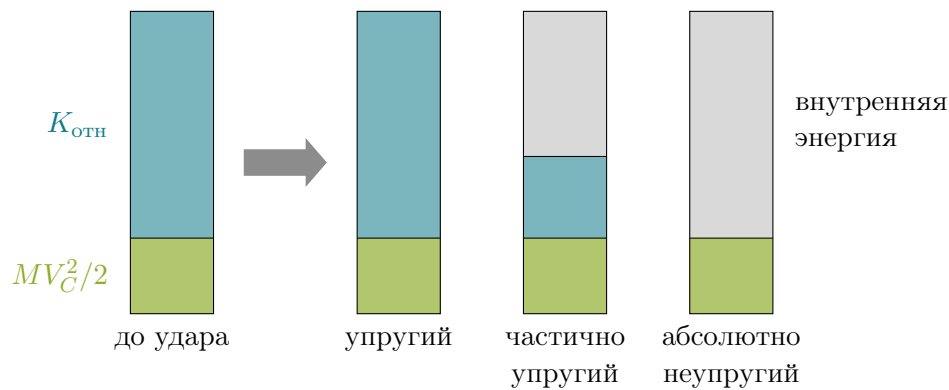


Рис. 15: Удар может изменить только энергию относительного движения $K_{\text{отн}}$, а часть $MV_C^2/2$ держит импульс, и во всех столбиках она одна и та же. Сколько $K_{\text{отн}}$ удар потерял, столько ушло во внутреннюю энергию, поэтому полная высота столбика после удара та же, что до него.

По тому, что удар делает с $K_{\text{отн}}$, удары и делятся.

1. **Абсолютно упругий удар.** $K_{\text{отн}}$ после удара та же. Сохраняется вся кинетическая энергия, внутреннее состояние тел не меняется (раздел об упругом ударе на прямой).
2. **Абсолютно неупругий удар.** Тела слипаются и идут дальше вместе, со скоростью центра масс. $K_{\text{отн}}$ теряется целиком и уходит во внутреннюю энергию: пластилиновые шарики, столкнувшись, слипаются и нагреваются.
3. **Частично упругий удар.** Теряется часть $K_{\text{отн}}$. Сюда же относятся удары, где часть энергии уходит на перестройку самих тел, например на реакцию (раздел о пороге реакции).

Полная энергия сохраняется в каждом из трёх случаев (раздел о балансе механической энергии); различаются они тем, сколько кинетической энергии перешло в другие формы.

Сосчитаем уравнения и неизвестные. Сколько чисел законы сохранения определяют? В упругом ударе двух тел на прямой неизвестных две, скорости после удара, и уравнений два, импульс и энергия: ответ однозначен. В пространстве неизвестных шесть, по три компоненты скорости у каждого тела, а уравнений четыре, три для импульса и одно для энергии. Двух чисел не хватает, и это направление, в котором тела разлетятся. Его решают параметры самого удара, прежде всего прицельное расстояние, а ещё форма тел и закон их взаимодействия. Законы сохранения этих параметров не знают. Отсюда то, что называют «хаосом» соударений: когда ударов много и тела выпуклые, малая неточность в прицельном расстоянии растёт от удара к удару. Что законы сохранения всё-таки запрещают, видно в системе центра масс (раздел о системе центра масс).

Решим упругий удар на прямой

Два тела массами m_1 и m_2 движутся вдоль одной прямой со скоростями v_1 и v_2 и упруго сталкиваются. Какими будут их скорости v'_1 и v'_2 после удара? Скорости здесь проекции на прямую, со знаком. Закон сохранения импульса:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

и сохранение кинетической энергии, которое и делает удар упругим (раздел о типах ударов):

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v_1'^2}{2} + \frac{m_2 v_2'^2}{2}$$

Перенесём слагаемые первого тела влево, второго вправо. Импульс даёт

$$m_1(v_1 - v_1') = m_2(v_2' - v_2)$$

а энергия после разложения разностей квадратов даёт

$$m_1(v_1 - v_1')(v_1 + v_1') = m_2(v_2' - v_2)(v_2' + v_2)$$

Поделим второе равенство на первое. Делить можно, если удар был и скорость первого тела изменилась, $v_1' \neq v_1$:

$$v_1 + v_1' = v_2 + v_2'$$

Перегруппируем:

$$v_1' - v_2' = -(v_1 - v_2)$$

Относительная скорость при упругом ударе меняет знак и сохраняет модуль: тела расходятся так же быстро, как сближались. Вместе с законом сохранения импульса это линейная система, и её решение

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2, \quad v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2$$

Решим в системе центра масс. Тот же ответ получается без алгебры. В системе центра масс суммарный импульс равен нулю (конспект третьей недели, раздел о теореме о движении центра масс), и тела идут навстречу друг другу с равными и противоположными импульсами. После упругого удара импульсы снова равны и противоположны, а кинетическая энергия та же, и на прямой остаётся одна возможность: каждое тело разворачивается с той же по модулю скоростью (раздел о системе центра масс). Вернёмся в исходную систему. Скорость центра масс $V_C = (m_1 v_1 + m_2 v_2)/(m_1 + m_2)$ удар не меняет, а скорость каждого тела относительно центра масс меняет знак, $v_i' - V_C = -(v_i - V_C)$:

$$v_1' = 2V_C - v_1, \quad v_2' = 2V_C - v_2$$

Подстановка V_C даёт обе формулы выше. Шайба массой 1 кг налетает со скоростью 2 м/с на покоящуюся шайбу массой 3 кг (рис. 16): $V_C = 0,5$ м/с, и после удара первая отскакивает назад со скоростью 1 м/с, а вторая уходит вперёд со скоростью 1 м/с. Энергия до удара 2 Дж, после $0,5 + 1,5 = 2$ Дж.

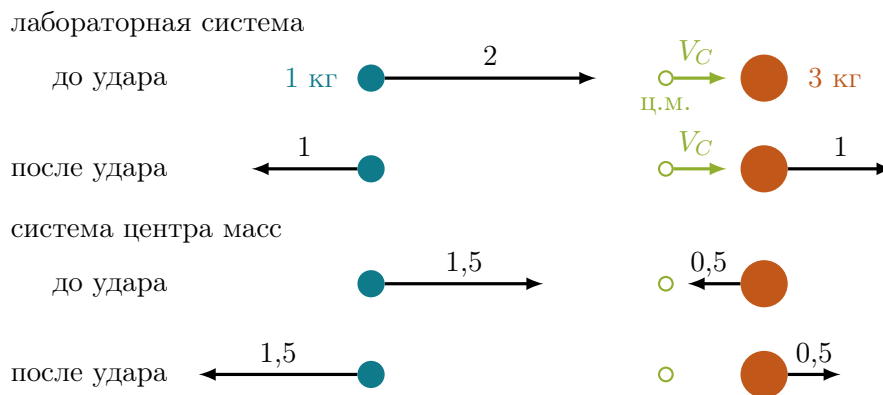


Рис. 16: Шайба массой 1 кг налетает на покоящуюся шайбу массой 3 кг, скорости подписаны в метрах в секунду. В системе центра масс каждая шайба уходит от удара с той же скоростью, с какой подходила, только в обратную сторону, $v'_i - V_C = -(v_i - V_C)$. В лабораторной системе к этим скоростям прибавляется $V_C = 0,5$ м/с, которую удар не меняет.

Предельные случаи для проверки. При равных массах тела обмениваются скоростями: $v'_1 = v_2$, $v'_2 = v_1$. При неподвижной тяжёлой мишени, $v_2 = 0$ и $m_2 \gg m_1$, получается $v'_1 \rightarrow -v_1$ и $v'_2 \rightarrow 0$: лёгкое тело упруго отражается, тяжёлое почти не сдвигается. Если лёгкий шар зажат между стенкой и тяжёлым шаром, число упругих ударов при отношении масс 100^N выписывает первые цифры числа π , 3, 31, 314, и это то же π , что в периоде колебаний: энергия и там, и здесь рисует окружность в подходящих осях: здесь $\sqrt{M}V$ и $\sqrt{m}v$, в колебаниях $\sqrt{m}v$ и $\sqrt{k}x$.

Посмотрим на удар из системы центра масс

Почему удар двух тел удобнее всего разбирать из системы отсчёта, связанной с их центром масс? Суммарный импульс в ней равен нулю в каждый момент, до удара и после (конспект третьей недели, раздел о теореме о движении центра масс):

$$\vec{p}_{1c} + \vec{p}_{2c} = \vec{p}'_{1c} + \vec{p}'_{2c} = 0$$

Индекс c помечает величины в системе центра масс, штрих величины после удара. Импульсы двух тел там всегда равны по модулю и противоположны. Отсюда приём: встретив удар двух тел, переходить в систему центра масс, решать там и возвращаться, прибавив к скоростям скорость центра масс.

Найдём эти импульсы. Скорость тела 1 в системе центра масс есть его скорость относительно центра масс, $\vec{v}_{1c} = \vec{v}_1 - \vec{V}_C = m_2(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)/(m_1 + m_2)$. Умножив на m_1 , получим

$$\vec{p}_{1c} = -\vec{p}_{2c} = \mu \vec{v}_{\text{отн}}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

где $\vec{v}_{\text{отн}} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$ скорость первого тела относительно второго, а μ приведённая масса (конспект третьей недели, раздел о задаче двух тел). Кинетическая энергия в системе центра масс, та самая $K_{\text{отн}}$ из теоремы Кёнига (раздел о теореме Кёнига), складывается из энергий двух тел с одним и тем же по модулю импульсом $p_c = \mu v_{\text{отн}}$:

$$K_{\text{отн}} = \frac{p_c^2}{2m_1} + \frac{p_c^2}{2m_2} = \frac{p_c^2}{2\mu} = \frac{\mu v_{\text{отн}}^2}{2}$$

Её и расходует удар (раздел о типах ударов). Она зависит только от относительной скорости, одной у всех наблюдателей, движущихся поступательно, поэтому и потеря энергии в ударе от наблюдателя не зависит.

Разберём упругий удар. При упругом ударе $K_{\text{отн}}$ после удара та же:

$$\frac{p_{1c}^2}{2m_1} + \frac{p_{2c}^2}{2m_2} = \frac{p_{1c}'^2}{2m_1} + \frac{p_{2c}'^2}{2m_2}$$

Импульсы двух тел равны по модулю и до удара, и после, поэтому левая часть равна $p_c^2/(2\mu)$, правая $(p_c')^2/(2\mu)$, и

$$p_c' = p_c$$

В системе центра масс упругий удар не меняет модулей импульсов, а значит, и скоростей: он только поворачивает их, оставляя равными и противоположными (рис. 17). На прямой поворот один, на 180° , и это решение из раздела об упругом ударе на прямой.

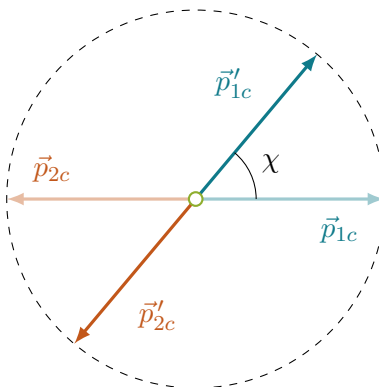


Рис. 17: В системе центра масс импульсы тел равны и противоположны до удара и после. Упругий удар поворачивает эту пару на угол χ и не меняет модуля, поэтому концы $\vec{p}_{1c}'$ и $\vec{p}_{2c}'$ остаются на окружности радиуса p_c , где лежали концы импульсов до удара. Какой будет χ , законы сохранения не говорят.

Узнаем, чего законы не скажут. На плоскости и в пространстве угол поворота может быть любым. В исходной системе концы возможных скоростей тела после удара лежат на окружности: её радиус равен скорости тела в системе центра масс, а центр стоит на конце вектора скорости центра масс (рис. 19). Законы сохранения выдают окружность целиком, а в какую точку на ней попадёт скорость, решает прицельное расстояние, которого они не знают (раздел о типах ударов). Зато окружность запрещает всё, что лежит вне её, и из этого запрета следует предельный угол рассеяния (следующий раздел).

Найдём предельный угол рассеяния

На какой наибольший угол может отклониться тяжёлая частица, упруго ударившись о покоящуюся лёгкую (рис. 18)? Пусть налетающая частица массой M движется со скоростью v , а мишень массой $m < M$ покоится. Скорость центра масс $V_C = Mv/(M + m)$, и скорость налетающей частицы складывается из неё и из скорости v_{1c} в системе центра масс:

$$v = V_C + v_{1c} = \frac{Mv}{m + M} + v_{1c}$$

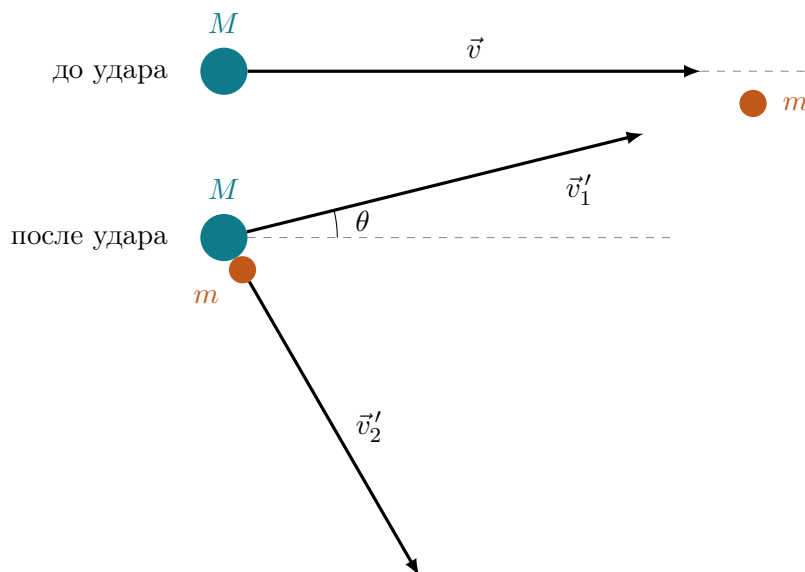


Рис. 18: Частица массы $M = 3m$ налетает со скоростью $\vec{v}$ на покоящуюся частицу массы m , и линия её движения проходит чуть выше центра m . После упругого удара тяжёлая частица отклоняется на угол $\theta \approx 14^\circ$. Этот удар в том же масштабе показан на векторной диаграмме (рис. 19).

откуда

$$v_{1c} = \frac{mv}{m+M}$$

После упругого удара скорость налетающей частицы в системе центра масс сохраняет модуль и только поворачивается (раздел о системе центра масс). Концы возможных скоростей в лабораторной системе лежат на окружности радиуса v_{1c} с центром на конце вектора $\vec{V}_C$ (рис. 19). Скорость после удара соединяет начало вектора $\vec{V}_C$ с точкой на окружности, и наибольший угол с первоначальным направлением у неё тогда, когда она касается окружности. В прямоугольном треугольнике касания катет v_{1c} лежит против искомого угла, а гипотенузой служит V_C :

$$\sin \theta_{\max} = \frac{v_{1c}}{V_C}$$

Подставим скорости:

$$\sin \theta_{\max} = \frac{mv/(m+M)}{Mv/(m+M)} = \frac{m}{M}$$

Конструкция с касательной работает, пока окружность не охватывает начало вектора $\vec{V}_C$, то есть при $v_{1c} < V_C$, или $m < M$. Проверка предельными случаями: при $m \ll M$ угол $\theta_{\max} \approx m/M$ мал, тяжёлая частица почти не сворачивает; при $m \rightarrow M$ синус стремится к единице, а предельный угол к прямому. Если же лёгкая частица налетает на тяжёлую, $m > M$ в этих обозначениях, окружность охватывает начало, и отлететь частица может под любым углом, вплоть до отскока назад.

Самый известный пример здесь взят из истории физики. α -частица тяжелее электрона в 7294 раза, и на покоящемся электроне она отклоняется не больше чем на $\arcsin(1/7294) \approx 0,008^\circ$. Когда в опыте Резерфорда α -частицы отлетали от золотой фольги на большие углы, вплоть до отскока назад, отклоняли их не электроны атомов, а что-то много тяжелее α -частицы: ядро. С

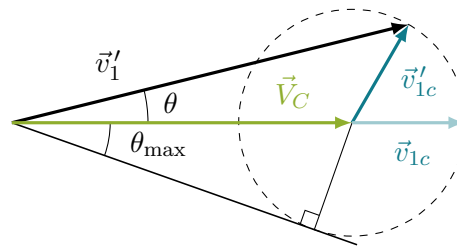


Рис. 19: Упругий удар поворачивает скорость налетающей частицы в системе центра масс из бледной $\vec{v}_{1c}$ в $\vec{v}'_{1c}$, не меняя модуля, поэтому конец её скорости $\vec{v}'_1$ после удара лежит на окружности радиуса v_{1c} вокруг конца $\vec{V}_C$. Над осью показан удар с рисунка 18, под осью предельный случай, когда $\vec{v}'_1$ касается окружности и угол отклонения достигает $\theta_{\max}$.

той же частицей и тем же Резерфордом глава встретится ещё раз, в пороге реакции (следующий раздел).

1.7 Посчитаем, что забирает удар

Ограничим потерю и найдём порог

Сколько кинетической энергии может потерять удар и сколько может забрать реакция? Ответ уже лежит в разложении энергии пары (раздел о типах ударов): удар не трогает энергию движения центра масс и распоряжается только энергией относительного движения $K_{\text{отн}} = \mu v_{\text{отн}}^2 / 2$ (раздел о системе центра масс).

Сосчитаем потерю при слипании. При абсолютно неупругом ударе тела слипаются и после удара движутся вместе, со скоростью центра масс. Относительного движения не остаётся, и потеря кинетической энергии равна всей $K_{\text{отн}}$:

$$\Delta K = -\frac{\mu v_{\text{отн}}^2}{2}$$

Легковой автомобиль массой 1000 кг и грузовик массой 10 т сближаются со скоростью 100 км/ч и сцепляются. Приведённая масса $\mu = 1000 \cdot 10\,000 / 11\,000 \approx 909$ кг, относительная скорость 27,8 м/с, и на смятие металла уходит около 351 кДж, кто бы из них ни ехал: потеря зависит только от относительной скорости. Грузовик, налетевший на стоящую легковую машину, и легковая машина, налетевшая на стоящий грузовик, теряют на смятие одни и те же 351 кДж (рис. 20). Меньше этой энергии удар потерять может, больше не может: центр масс внутренние силы не остановят.

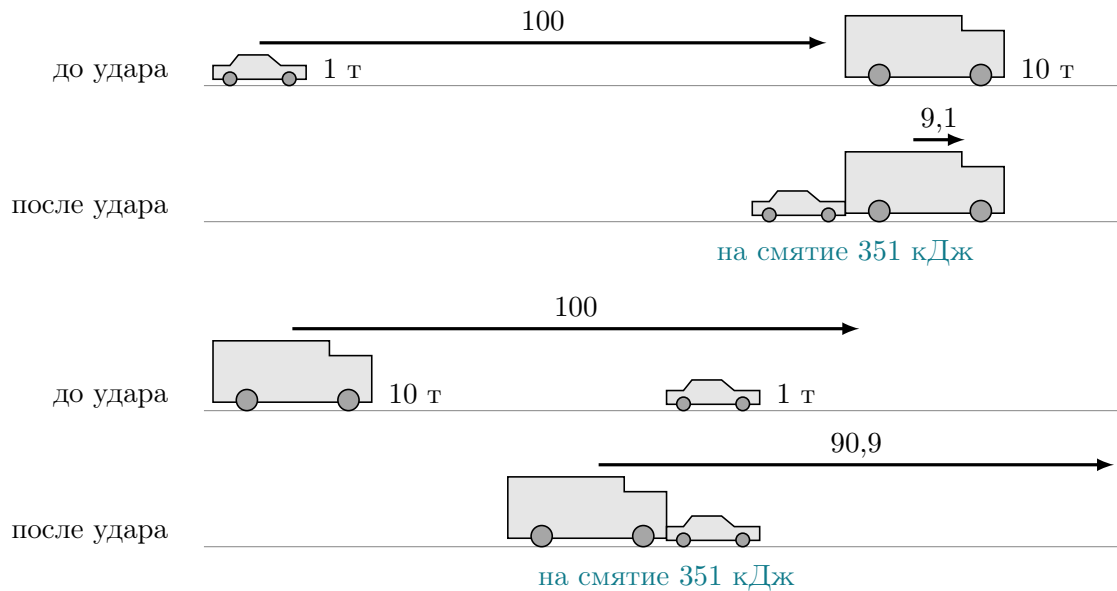


Рис. 20: Сверху легковая массой 1 т налетает на стоящий грузовик массой 10 т, снизу грузовик на стоящую легковую; скорости подписаны в километрах в час. После удара машины идут вместе со скоростью центра масс, и потеря кинетической энергии в обоих случаях одна и та же, 351 кДж, потому что слипание забирает всю энергию относительного движения, а она зависит только от относительной скорости.

Найдём порог реакции. Пусть при ударе может пойти реакция, перестройка сталкивающихся частиц, на которую нужно затратить энергию $Q > 0$. Взять её реакция может только из $K_{\text{отн}}$, поэтому идёт она, лишь если

$$K_{\text{отн}} \geq Q$$

Пусть налетающая частица массой m с кинетической энергией K бьёт по покоящейся мишени массой M . Относительная скорость равна скорости налетающей частицы, и $K_{\text{отн}} = \mu v^2/2 = K \cdot M/(M + m)$: доступна не вся кинетическая энергия, а только доля $M/(M + m)$. Остальное держит импульс: это энергия движения центра масс. Отсюда наименьшая энергия, при которой реакция возможна, пороговая:

$$K_{\text{пор}} = Q \left(1 + \frac{m}{M} \right)$$

На пороге вся энергия относительного движения уходит в реакцию, и продукты движутся вместе, со скоростью центра масс: на относительное движение им ничего не осталось. Так порог выглядит и в теореме Кёнига (раздел о теореме Кёнига): после удара остаётся только энергия движения центра масс. Проверим тем же счётом через скорости. Слипшаяся система движется со скоростью $mv/(M + m)$, и баланс энергии на пороге

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{M + m}{2} \left(\frac{mv}{M + m} \right)^2 + Q$$

даёт

$$K \cdot \frac{M}{M + m} = Q$$

то же самое. Предельные случаи: при $M \gg m$ порог стремится к Q , лёгкая частица на тяжёлой мишени может отдать реакции почти всё; при $m = M$ порог вдвое больше Q .

Проверим на горке и на плазме. Механическая модель порога: небольшая шайба массой t скользит без трения по столу на горку массой M , которая тоже может ездить по столу без трения (рис. 21). Закреплённую горку высотой H шайба проходит, если $mv^2/2 \geq mgH$. Свободная горка отъезжает, и на её вершине шайба и горка движутся вместе, со скоростью центра масс; въехать шайба может, лишь если её энергия не меньше $mgH(1 + t/M)$. Роль Q играет mgH , роль реакции подъём на вершину.

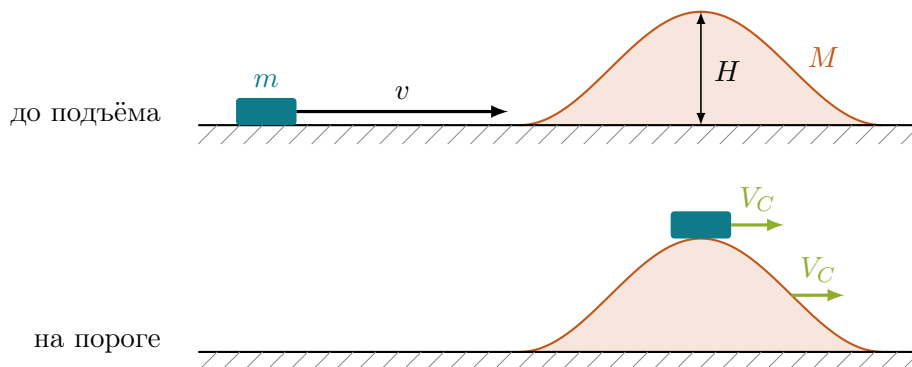


Рис. 21: Механическая модель порога, горка втрое тяжелее шайбы. Вверху шайба массы t со скоростью v скользит к покоящейся свободной горке массы M и высоты H . Внизу шайба на пороге, на самой вершине, и едет вместе с горкой со скоростью центра масс $V_C = v/4$. Роль энергии реакции Q играет mgH , и на подъём уходят три четверти энергии шайбы, а четверть остаётся движению центра масс.

Реальный пример даёт плазма, газ из электронов, ионов и нейтральных молекул. Электрическое поле разгоняет электроны, и электрон, ударив молекулу, может выбить из неё ещё один электрон; на это нужна энергия ионизации, у молекулы азота около 15,6 эВ. Электрон легче молекулы азота примерно в 51 000 раз, и порог превышает энергию ионизации на две тысячных процента: лёгкий снаряд может отдать реакции почти всю свою энергию.

Для тяжёлого снаряда доля заметна. В 1919 году Резерфорд впервые превратил один элемент в другой: α -частица, ударив ядро азота, выбивала из него протон, и азот становился кислородом, $^{14}\text{N}(\alpha, p)^{17}\text{O}$. Реакция поглощает $Q = 1,19$ МэВ, и по массам 4,0026 и 14,0031 атомной единицы её порог $1,19 \cdot (1 + 4,0026/14,0031) \approx 1,53$ МэВ: на пороге в реакцию уходит 78 процентов энергии α -частицы (раздел о предельном угле). Порог этот только кинематический. Настоящую реакцию сдерживает ещё кулоновское отталкивание ядер, и Резерфорд работал с α -частицами около 7,7 МэВ.

1.8 Сложим две величины рядом

Подведём итоги

Глава начиналась с того, что второй закон можно умножить на другой множитель (вводный раздел). Сложим итог рядом с итогом третьей недели.

Сравним два множителя. Импульс пары сил за время dt равен нулю: силы равны и противоположны, а промежуток у двух тел общий (конспект третьей недели, раздел о системе точек). Работа той же пары равна силе, умноженной на относительное перемещение тел, и в общем случае нулю не равна (раздел о работе пары сил). Два выражения отличаются одним множителем,

и из этого множителя выросла вся глава: внутренние силы, пропавшие из импульса, в энергии остаются.

Пересчитаем первый акт. Внутренние силы меняют кинетическую энергию системы, и меняют одинаково для всех наблюдателей: работа пары от наблюдателя не зависит, хотя сама кинетическая энергия зависит, и разница сидит в перекрёстном слагаемом теоремы Кёнига (раздел о теореме Кёнига). Бензин разогнавшегося автомобиля платит за работу двигателя, она у всех одна, а прирост энергии у каждого свой.

По тому, что делает работа пары, силы разделились на три класса (раздел о классах сил). У консервативных она копится функцией взаимного положения, и эта функция стала потенциальной энергией (раздел о потенциальной энергии). У гироскопических работы нет. У пары сил трения скольжения она отрицательна, одна у всех наблюдателей и уходит во внутреннюю энергию. Баланс механической энергии верен всегда, сохранение получается из него частным случаем, и условие для сохранения, класс сил, ставит сам закон; общий закон сохранения энергии принят как обобщение опыта, а строже, для замкнутой системы, он следует из однородности времени (раздел о балансе механической энергии).

Обратный ход вернул из одной функции три компоненты силы (раздел о силе из потенциальной энергии) и потребовал трения, чтобы шарик остановился в минимуме. Спуск с сильным трением оказался градиентным спуском, спуск с инерцией методом тяжёлого шарика (раздел о спуске с трением).

Сведём бухгалтерию удара. Кинетическая энергия пары тел делится на две части (раздел о типах ударов). Энергию движения центра масс $MV_C^2/2$ держит импульс, и удар её не трогает. Энергией относительного движения $K_{\text{отн}} = \mu v_{\text{отн}}^2/2$ распоряжаются внутренние силы. Упругий удар её сохраняет и только поворачивает импульсы в системе центра масс (раздел о системе центра масс). Слипание теряет её целиком: легковая машина и грузовик, сближавшиеся со скоростью 100 км/ч, отдадут смятию 351 кДж, кто бы из них ни ехал. Реакция берёт из неё, но не больше неё, и отсюда порог: реакция 1919 года идёт не раньше 1,53 МэВ (раздел о пороге реакции). Видно и то, чего законы сохранения не скажут: куда на окружности скоростей попадёт результат, решает прицельное расстояние, а сама окружность запрещает тяжёлой частице сворачивать дальше предельного угла (раздел о предельном угле).

Посчитаем, что вернул язык. Договорились мы о немногом: работу определили скалярным произведением, консервативные силы выделили критерием. Язык вернул больше: потенциальную энергию, силу как минус градиент, закон сохранения с условием, которое он ставит сам, и окружность скоростей в ударе.

Заглянем в пятую неделю. В этой главе второй закон умножали на перемещение скалярно. В пятой неделе радиус-вектор умножат на обе части закона векторно, и из такого произведения выростут момент силы и момент импульса.